Методичка по курсовой работе

«Разработка технологической карты на производство земляных работ», вариант 2

Как выполнен проект, откуда взялось каждое число и что отвечать на защите

Как читать эту методичку

Разделы идут в том же порядке, что и пояснительная записка (разд. 1–4) и листы 1–8.

В каждом разделе: **что делаем → по какой формуле → какие числа получились у нас → где это в проекте**.

В рамках «Как объяснить» - короткие формулировки для защиты. В конце - решения, которые мы приняли (и откуда они), и список вероятных вопросов с ответами.

Все числа здесь посчитаны той же программой, что и записка, Excel и чертежи, - они совпадают.

0. Из чего состоит проект

Документ	Что внутри	Файл
Пояснительная записка	Титул, разделы 1–4 (расчёт и технологическая карта), источники, приложение с листами 1–8	Пояснительная записка. Вариант 2.docx / .pdf
Графическая часть	8 листов А3 по разд. 3 методички + первый вариант листа 1	Лист 1 … Лист 8 (.dwg и .pdf)
Таблицы расчёта	Все таблицы (1–13 и вспомогательные) на отдельных листах Excel, на формулах	Таблицы расчёта. Вариант 2.xlsx / .pdf
Эта методичка	Объяснение проекта и подготовка к защите	Методичка по проекту. Вариант 2.docx / .pdf

Порядок работы был такой: исходные данные → объёмы планировки (ЛНР, фигуры, откосы) → котлован → сводный баланс и поправка Δh → окончательные отметки → распределение грунта и картограмма → средняя дальность → подбор машин → технологические схемы → калькуляция → график → ТЭП. Так же построена записка.

1. Исходные данные

Задание 4, вариант 2:

- площадка 500 × 300 м, разбита на 15 квадратов по 100 м; продольный уклон 0,005;
- глубина котлована Нк = 2,4 м; фундаментная плита 400 мм, бетонная подготовка 150 мм, подсыпка 100 мм из щебня;
- расстояние до карьера и отвала 10 км; вариант размещения здания 8 - здание стоит в квадрате 8;
- здание Г-образное: по осям 60 × 30 м с вырезом 42 × 12 м.

Грунт. В таблице задания для варианта 2 - глина тяжёлая, но преподаватель велел считать **супесь**. Поэтому все коэффициенты и группы грунта взяты для супеси:

- kp = 1,15 - коэффициент первоначального разрыхления (прил. 2: 1,12–1,17): сколько места занимает 1 м³ грунта, когда его выкопали и он рыхлый (в ковше, кузове, отвале);
- ko.p = 1,04 - коэффициент остаточного разрыхления (прил. 2: 1,03–1,05): во сколько раз больше грунт после укладки в насыпь и уплотнения, чем был в целике;
- плотность 1650 кг/м³; группа по трудности разработки (ЕНиР Е2-1, табл. 1): экскаваторы - I, скреперы и бульдозеры - II, вручную - I.

Рабочие отметки h даны в задании сразу (h = проектная − чёрная): **минус - выемка (срезаем грунт), плюс - насыпь (досыпаем)**. Вершины пронумерованы h1…h24 построчно слева направо, сверху вниз:

столбец 1	столбец 2	столбец 3	столбец 4	столбец 5	столбец 6
h1 = −0,25	h2 = +0,15	h3 = +0,34	h4 = +0,47	h5 = +0,66	h6 = +0,85
h7 = −0,49	h8 = −0,31	h9 = +0,28	h10 = +0,52	h11 = +0,84	h12 = +0,47
h13 = −0,24	h14 = −0,43	h15 = −0,28	h16 = +0,14	h17 = +0,36	h18 = +0,76
h19 = −0,40	h20 = −0,65	h21 = −0,52	h22 = −0,28	h23 = −0,43	h24 = +0,14

2. Объёмы земляных работ

2.1. Точки нулевых работ и ЛНР

Если на концах стороны квадрата отметки разного знака, где-то между ними планировочная отметка совпадает с землёй - это **точка нулевых работ**. Её положение - пропорция по подобию треугольников:

$$x = a \cdot |h1| / (|h1| + |h2|)$$

Пример (черновик): сторона h1 = −0,25 … h2 = +0,15: x = 100 · 0,25 / (0,25 + 0,15) = 62,50 м от h1.

Всего на черновике 8 точек нуля. Соединив их, получаем **линию нулевых работ (ЛНР)** - границу между выемкой (ПВ) и насыпью (ПН). На чертежах она красная. До каждой точки нуля на листах 1 и 2 проставлен один размер (решение - по замечанию к листам).

Как объяснить

ЛНР - линия, где рабочая отметка равна нулю: по одну сторону грунт срезают, по другую - досыпают. Точки нуля находим интерполяцией между вершинами с разными знаками.

2.2. Объёмы планировки (табл. 1)

Каждый квадрат, через который проходит ЛНР, делится на две фигуры: выемку «n» и насыпь «n'» (со штрихом). Объём фигуры считается **методом с доски** (так решили - вместо призм методички):

$$V = F \cdot hcp, \quad hcp = \Sigma|hi| / n$$

где F - площадь фигуры (по координатам вершин), hcp - среднее модулей рабочих отметок во всех её вершинах, включая точки нуля (там h = 0), n - число вершин фигуры.

Пример: фигура 1' (насыпь) - вершин 3, F = 611,41 м², hcp = (0,00 + 0,15 + 0,00) / 3 = 0,0500 м, V = 611,41 · 0,0500 = 30,57 м³.

Откосы по контуру площадки (с. 10 методички) - у края площадки грунт не обрывается вертикально, а идёт откосом 1:0,25 (супесь, глубина до 1,5 м, прил. 3):

$$\Sigma V_{отк} = (\Sigma h / n)^2 \cdot \Sigma l \cdot m / 2$$

Черновик: откосы выемки 17,39 м³, насыпи 21,95 м³. Итого с откосами: **ΣVв = 20 209,47 м³, ΣVн = 33 543,96 м³**. На листе 2 откосы показаны «обводами» вдоль контура (полоса шириной |h| в вертикальном масштабе 1:100).

2.3. Котлован

Здание в квадрате 8. От осей стен наружу откладываем по схеме задания: 0,2 м - грань стены, 0,7 м - край плиты, 0,9 м - край подготовки, 1,4 м - низ откоса (0,5 м рабочая зона). Со стороны съезда низ откоса - в 7,7 м от оси: от плиты c = 1 + 2r + 1 = 7 м, r = 2,5 м - место для крана на дне (лекция 09.10).

Глубина (с. 11): hк = Нк − hр.сл − hр. Котлован лежит в зоне **насыпи** (ЛНР его пересекает, но среднее отметок по углам положительное), поэтому hр - рабочая отметка в центре котлована. Смысл формулы: Нк отсчитывается от планировочной отметки, а она здесь выше земли на hр; растительный слой 0,2 м срезают раньше. Значит, hк - глубина, на которую копают **естественный грунт** от поверхности после срезки слоя:

$$h_к = 2{,}4 - 0{,}2 - 0{,}1082 = 2{,}0918\ м \quad \textit{(окончательные отметки)}$$

Откос по прил. 3 для супеси глубиной 1,5–3 м - 1:0,67, заложение l = hк · m = 1,402 м. **Объём** - формула усечённой пирамиды (с. 14):

$$V_{осн} = h_к / 3 \cdot (F_н + F_в + \sqrt{(F_н \cdot F_в)})$$

Fн = 1 686,88 м² (дно), Fв = 1 980,36 м² (верх) → Vосн = 3 831,47 м³. **Съезд** один, двусторонний, ширина 6 м, уклон 0,1 (m' = 10); его объём сверх откоса - по формуле лекции:

$$V_с = h_к^2 / 6 \cdot (3bn + 2m \cdot h_к \cdot (m' - m) / m') \cdot (m' - m)$$

Vс = 140,27 м³; весь котлован **Vк = 3 971,74 м³**.

Обратная засыпка (с. 14): пазухи = котлован − подземная часть (плита + стены) − подсыпка − подготовка = 953,30 м³. Пазухи и съезд засыпаются **привозным песком** (лекции 09.10 и 23.10: наш грунт - супесь, не песок).

Как объяснить

Котлован в насыпи: планировочная отметка выше земли на hр, поэтому копать естественный грунт приходится меньше - из Нк вычитаем растительный слой и рабочую отметку в центре.

Сторона со съездом шире - там на дне работает кран (1 м + 2 радиуса поворота + 1 м).

2.4. Сводный баланс и поправка Δh (табл. 2)

Цель - **нулевой баланс**: грунта из выемок (с котлованом) должно хватить на насыпи, без вывоза и привоза. Сравниваем выемку в плотном теле с насыпью, приведённой к плотному телу (Vн / ko.p). По лекции 23.10: засыпка котлована грунтом площадки ΣVн котл = 0, если грунт не песок (у нас так).

	Выемка с котлованом ΣVв, м³	**Насыпь ΣVн / ko.p, м³**	**Баланс, м³**	**%**
Черновик	24 061,09	32 253,81	−8 192,72	25,40
Окончательно	27 870,89	28 103,09	−232,20	0,83

На черновике насыпи больше на 25,40 % (> 5 % методички и > 10 % с лекции) - надо поднять или опустить всю планировку на Δh. Формула - с лекции 23.10 (так решили):

$$\Delta h = (\Sigma V_в - \Sigma V_н / ko.p) \cdot ko.p / F, \quad F = 300 \cdot 500 = 150\,000 \text{ м}^2$$

Δh = −8 192,72 · 1,04 / 150 000 = **−0,0568 м** - знак минус: проектную плоскость **опускаем** (больше срезаем, меньше досыпаем). Все 24 рабочие отметки: h' = h + Δh; заново - ЛНР, фигуры, откосы, котлован. Итог: баланс 0,83 % - условие выполнено.

Как объяснить

Δh - поправка средней отметки планировки. Отрицательная - понижаем, положительная - повышаем. После неё пересчитали всё: отметки, ЛНР, объёмы, котлован, баланс.

2.5. Баланс по котловану, распределение и картограмма (табл. 3, 4; лист 4)

Табл. 3 (форма - с доски, 09.10): весь грунт котлована 3 971,74 м³ уходит в насыпь планировки (в транспорт с kp - 4 567,50 м³); из карьера привозятся песок для пазух 916,64 м³ и съезда 134,87 м³, щебень 162,20 м³ (в плотном теле: объём засыпки / ko.p).

Табл. 4 и картограмма: грунт каждой фигуры выемки распределяется по фигурам насыпи так, чтобы **сумма объёмов на расстояния (Σ V · l) была минимальной** (с. 19), l - между центрами тяжести фигур. Сначала - грунт выемок (скрепер, на коротких - до 70 м - бульдозер), затем недостающее - грунтом котлована (самосвалы), остаток - недостача 239,55 м³ из карьера. Стрелки скрепера не пересекаются (с. 18). На стрелке: над линией - объём, под линией - расстояние.

2.6. Средняя дальность перемещения (табл. 5, 6)

Метод статических моментов (методичка с. 19–21 и лекция 23.10): находим центр тяжести всей выемки и всей насыпи (по объёмам фигур), расстояние между ними - средняя дальность:

$$x_ц = \Sigma(V \cdot x) / \Sigma V, \quad y_ц = \Sigma(V \cdot y) / \Sigma V, \quad L_{ср} = \sqrt{(x_в - x_н)^2 + (y_в - y_н)^2}$$

Выемка: (129,23; 98,12) м, насыпь: (362,02; 193,12) м → **Lср = 251,43 м** (скреперы). Для самосвалов (котлован → насыпь) - 223,61 м. В насыпь берётся только та часть, которую заполняет грунт выемок (без частей, заполняемых котлованом и привозным грунтом), - как на лекции.

3. Подбор машин

3.1. Ведущая машина планировки (табл. 7)

По дальности (с. 22 и лекция 23.10): бульдозер - до 50–150 м, прицепной скрепер - 150–1000 м, самоходный - больше 1000 м. У нас Lср = 251,43 м → **прицепной скрепер**. Методичка требует сравнить два варианта (табл. 7): ведущая машина бульдозер и ведущая машина скрепер. Формулы (с. 25–27):

$$Нвр = Нвр.баз + Нвр.доб \cdot (L - L0) / 10 \quad (ЕНиР: «добавлять на каждые следующие 10 м»)$$

$$Мсм = Нвр \cdot V / (100 \cdot 8), \quad Удн = 100 \cdot N \cdot 8 / Нвр, \quad пвед = Мсм / (m \cdot t), \quad n = пвед \cdot Удн.вед / Удн.об$$

m = 2 смены, t = 20 дней. Выбираем вариант с меньшими маш.-см на 1 м³:

Вариант	Машины	ΣМсм, маш.-см	маш.-см на 1 м³
1 - бульдозер	ДЗ-34С × 5, ДП-22С × 1, ДУ-16В × 1	193,17	0,00704
2 - скрепер	ДЗ-20 × 3, ДП-22С × 1, ДЗ-35С × 1, ДУ-16В × 1, Т-180 × 1	167,87	0,00611

Принят вариант 2: 3 прицепных скрепера ДЗ-20 (ковш 6,7 м³) с толкачом Т-180 (3 скрепера на толкач), рыхлитель ДП-22С, бульдозер ДЗ-35С (разравнивание), каток ДУ-16В (уплотнение); скреперы работают 18,4 дня.

3.2. Экскаватор и самосвалы

Прил. 6: при Vк = 3 971,74 м³ ковш 0,5 или 0,65 м³. Сравнили три обратные лопаты по ЕНиР Е2-1-11 (котлован, I группа, погрузка в транспорт); выработка за смену Псм = 800 / Нвр:

Экскаватор	Ковш, м³	Нвр, маш.-ч/100 м³	Псм, м³/смену
Э-505	0,50	2,9	275,86
Э-652	0,65	2,3	347,83
ЭО-4121А	0,65	2,1	380,95

Принят ЭО-4121А (наибольшая выработка). Недобор 10 см (прил. 7) - чтобы ковш с зубьями не разрыхлил основание; его срезает бульдозер. Глубина копания 1,9918 м; Мсм = 10,43 маш.-см, 5,2 дня в 2 смены.

Самосвалы (с. 28–29, прил. 8): сколько ковшей влезает в кузов (по грузоподъёмности и объёму, нужно 6–11), время цикла и сколько машин нужно, чтобы экскаватор не простаивал:

$$Vгр.к = q \cdot kнап / kр; \quad n = min(Па / Мковша; Va / q); \quad Тц = Ту.п + Тп + Тгр + Тпор + Ту.р + Тр + Тм; \quad N \geq Тц / Тп$$

kнап = 0,9, L = 10 км (по заданию). Из подходящих выбран с наименьшей нормой на 1 м³: **КамАЗ-55111 - n = 10 ковшей, Тц = 31,22 мин, Тп = 6,41 мин, N = 4,87 → 5 шт.**

4. Технологическая карта

4.1. Схемы производства работ (листы 5–7)

Лист 5 - планировка (М 1:2000, как в образцах у преподавателя): на окончательном плане в квадратах показаны операции и машины - срезка растительного слоя, рыхление, разработка и перемещение скреперами «восьмёркой» через ЛНР, разравнивание, уплотнение катком, окончательная планировка; ведомость техники.

Лист 6 - котлован (без масштаба, по прил. 9): экскаватор с обратной лопатой стоит наверху и копает торцевыми проходками. Ширина проходки - не больше 1,5 · Rmax = 1,5 · 9,0 = 13,50 м, поэтому котлован разбит на проходки I (13,50 м), II (10,10 м), III (12,00 м, левое крыло), съезд - проходка IV. Самосвалы идут вдоль проходки по неразработанному грунту. Подчистка недобора: бульдозер срезает полосами по 3,64 м (длина отвала) и толкает грунт к экскаватору на бровке, углы - вручную. Подсыпка из щебня: три захватки (укладка - разравнивание - уплотнение катком ДУ-31А) от дальнего конца к съезду.

Лист 7 - обратная засыпка (по прил. 9, с. 47): песок отсыпается в резерв вдоль бровки (за призмой обрушения), бульдозер сдвигает его в пазуху, рабочие разравнивают и уплотняют электротрамбовками ИЭ-4502 слоями 0,35 м (6 слоёв: слой не толще глубины уплотнения трамбовки 0,4 м). У съезда, где пазуха широкая, - каток, но не ближе 0,8 м к стене. Съезд засыпается последним, тоже песком.

Машины на листах 6–7 - из присланной библиотеки чертежей техники (экскаватор ЭО-4121, бульдозер на Т-180, самосвал 6 × 4); экскаватору повёрнута стрела, чтобы ковш был на нашей глубине.

4.2. Калькуляция (табл. 12)

Для каждой операции: объём в единицах нормы ЕНиР (100 м³, 1000 м² …) × норма времени = затраты. Машинист один на машину, поэтому у механизированных процессов затраты труда (чел.-ч) равны затратам машинного времени (маш.-ч). Перевод в дни и смены - делением на 8 ч.

$$Затраты = Нвр \cdot Объём; \quad чел.-дн = чел.-ч / 8; \quad маш.-см = маш.-ч / 8$$

Самосвалы - по норме Нвр.а = Тц / (Va.р · 60) = 0,0889 маш.-ч на 1 м³ из п. 3.2. Итого: **289,75 чел.-дн, 281,51 маш.-см** (строк в таблице - 22). Допущения: ручная зачистка - полоса 0,5 м у подошвы откосов; площадь уплотнения засыпки - средняя площадь слоя × 6 слоёв.

4.3. График (табл. 13, лист 8)

Вспомогательные операции включены в основные (с. 33). Для каждого процесса (с. 34):

$$t = \Theta / n \ \text{(до целой смены)}, \quad Уп.т = \Theta / (n \cdot t) \cdot 100\ \% \ \text{- должен быть 85–110 \%}$$

Θ - трудоёмкость, чел.-дн; n - число исполнителей. Работаем в 2 смены; разравнивание и уплотнение насыпи - в 1 смену (методичка разрешает регулировать число смен). Котлован в зоне насыпи - его копают параллельно с планировкой, и грунт сразу идёт в насыпь. После котлована - подчистка, подсыпка; потом окончательная планировка; обратная засыпка - после устройства подземной части здания (перерыв на графике).

№	Процесс	n	t, смен	Дни	Уп.т, %
1	Срезка растительного слоя	1	25	13	97,5
2	Рыхление грунта выемок	1	2	1	89,5
3	Разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом	4	37	19	99,4
4	Разравнивание грунта в насыпи	1	10	10	98,6
5	Уплотнение грунта насыпи катком	1	10	10	91,3
6	Разработка грунта в котловане с транспортированием в насыпь	6	11	6	92,7
7	Подчистка дна котлована, устройство подсыпки, доставка недостающего грунта в насыпь	7	1	1	88,2
8	Окончательная планировка площадки	1	5	3	86,2
9	Обратная засыпка пазух и съезда песком	10	3	2	86,0

Продолжительность земляных работ - **29 дней** (без подземной части).

4.4. Технико-экономические показатели

$$Мп = \Sigma\, Ni \cdot ti, \quad Мп.ед = Мп / V, \quad Вп = V / Мп, \quad Уп.т = Мн / Мп$$

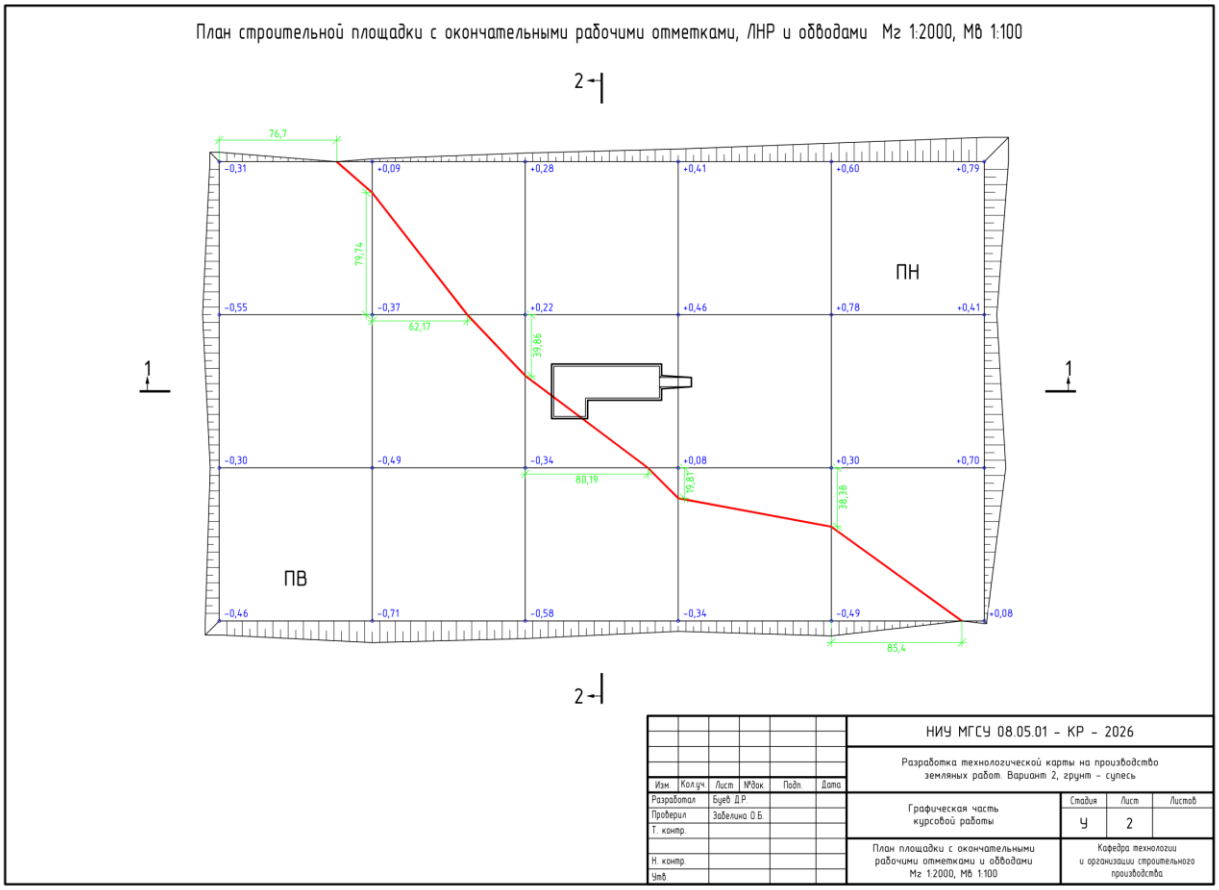
Показатель	Значение
Продолжительность, дн	29
Переработано грунта V (выемка + котлован), м³	27 870,89
Нормативные затраты машинного времени Мн (калькуляция), маш.-см	281,51
Проектные Мп = Σ Ni · ti (по графику), маш.-см	300,00
Мп на 1 м³, маш.-см	0,01076
Выработка Вп = V / Мп, м³/маш.-см	92,90
Уровень производительности Мн / Мп, %	93,8

В записке есть также 4.3 (контроль качества - таблица входного, операционного и приёмочного контроля), 4.4 (материалы и машины - формы табл. 10, 11) и 4.7 (охрана труда) - это описательные разделы.

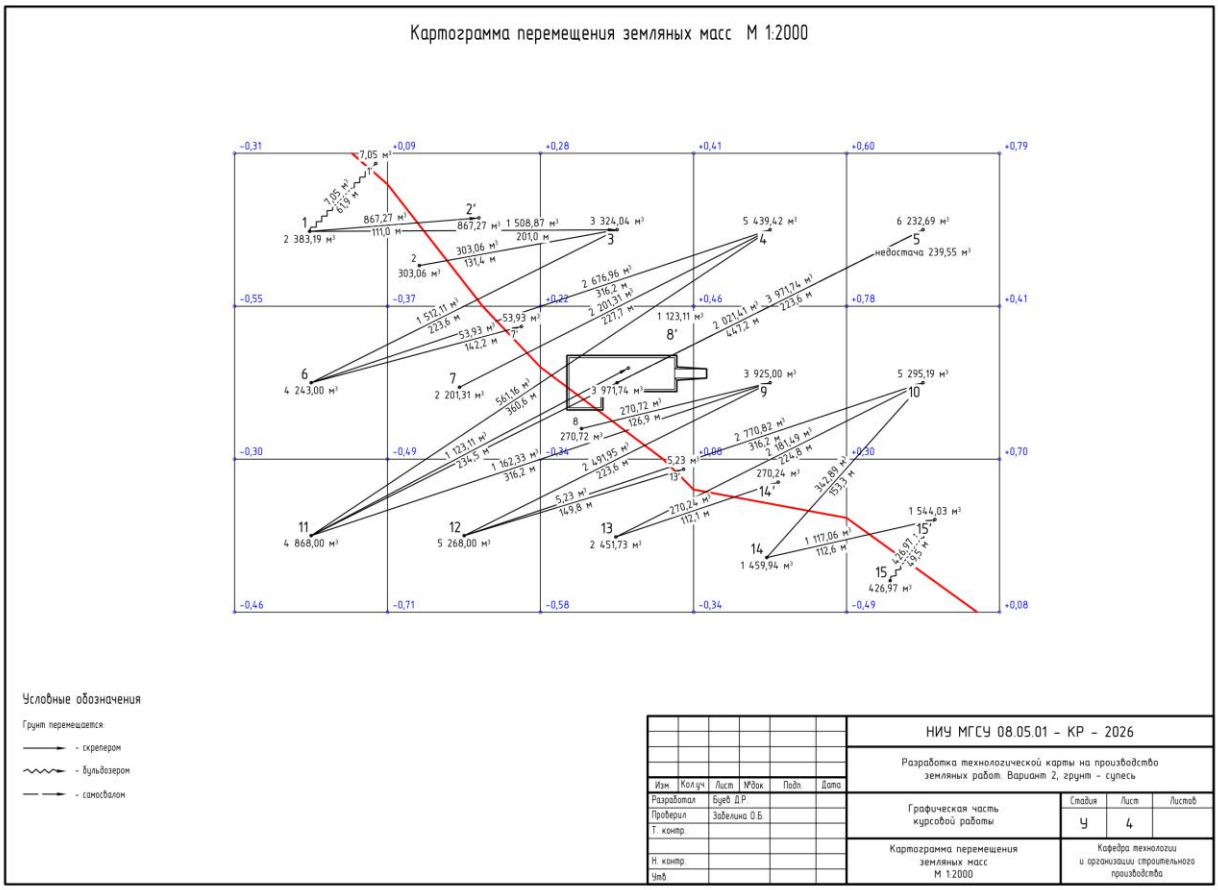
5. Листы графической части

Лист	Что на нём	Масштаб
1	Черновик: рабочие отметки, ЛНР, номера фигур, размеры до точек нуля, котлован, объёмы	1:2000
2	Окончательные отметки (h + Δh), ЛНР, обводы (откосы по контуру), положение разрезов	Мг 1:2000, Мв 1:100
3	Продольный 1-1 и поперечный 2-2 разрезы площадки по котловану	Мг 1:2000, Мв

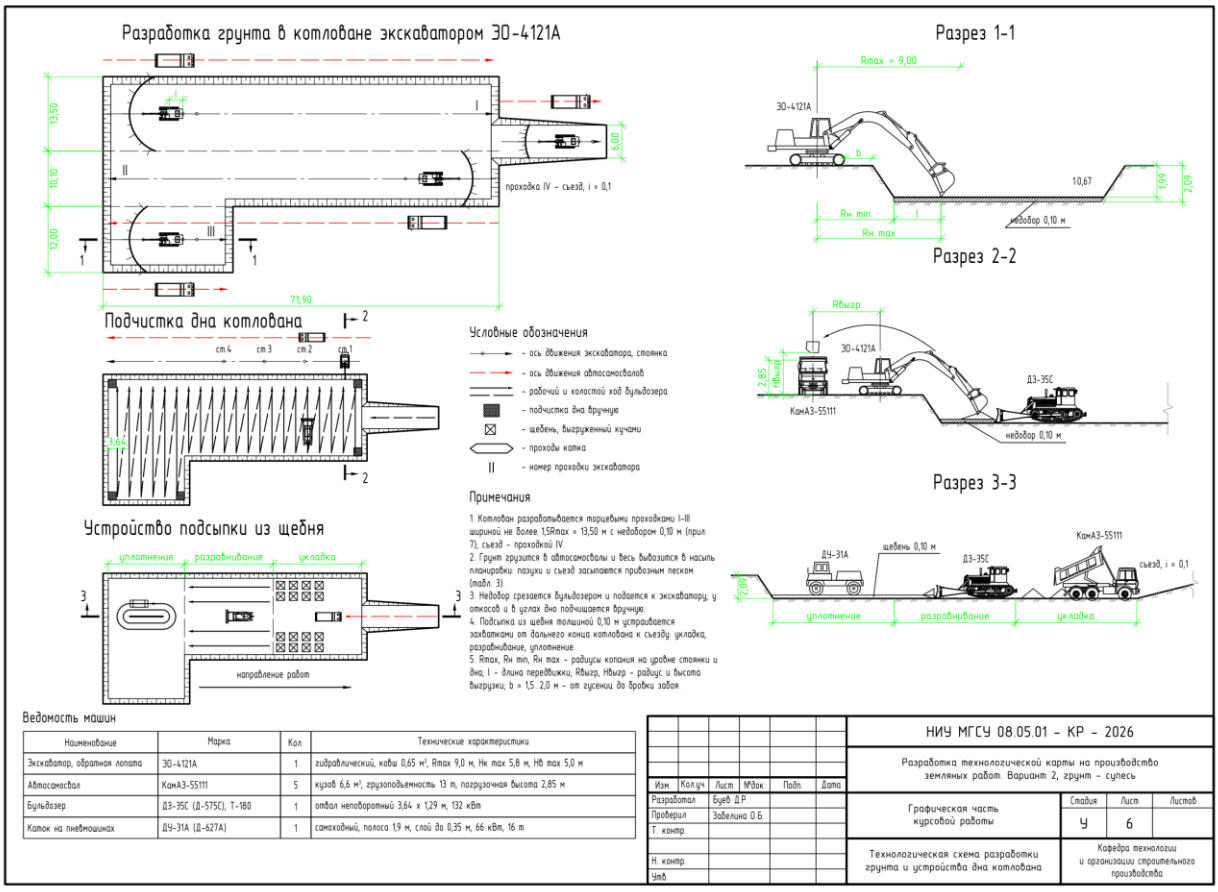
		1:100
4	Картограмма: объёмы фигур, стрелки перемещений (скрепер, бульдозер, самосвал)	1:2000
5	Схема производства работ по планировке, ведомость техники	1:2000
6	Котлован: проходки экскаватора, подчистка дна, подсыпка; три разреза; ведомость машин	без масштаба
7	Обратная засыпка: план, разрез по этапам; ведомость машин	без масштаба
8	График производства работ (табл. 13 с календарём по сменам)	без масштаба



Лист 2 - окончательный план с ЛНР и обводами

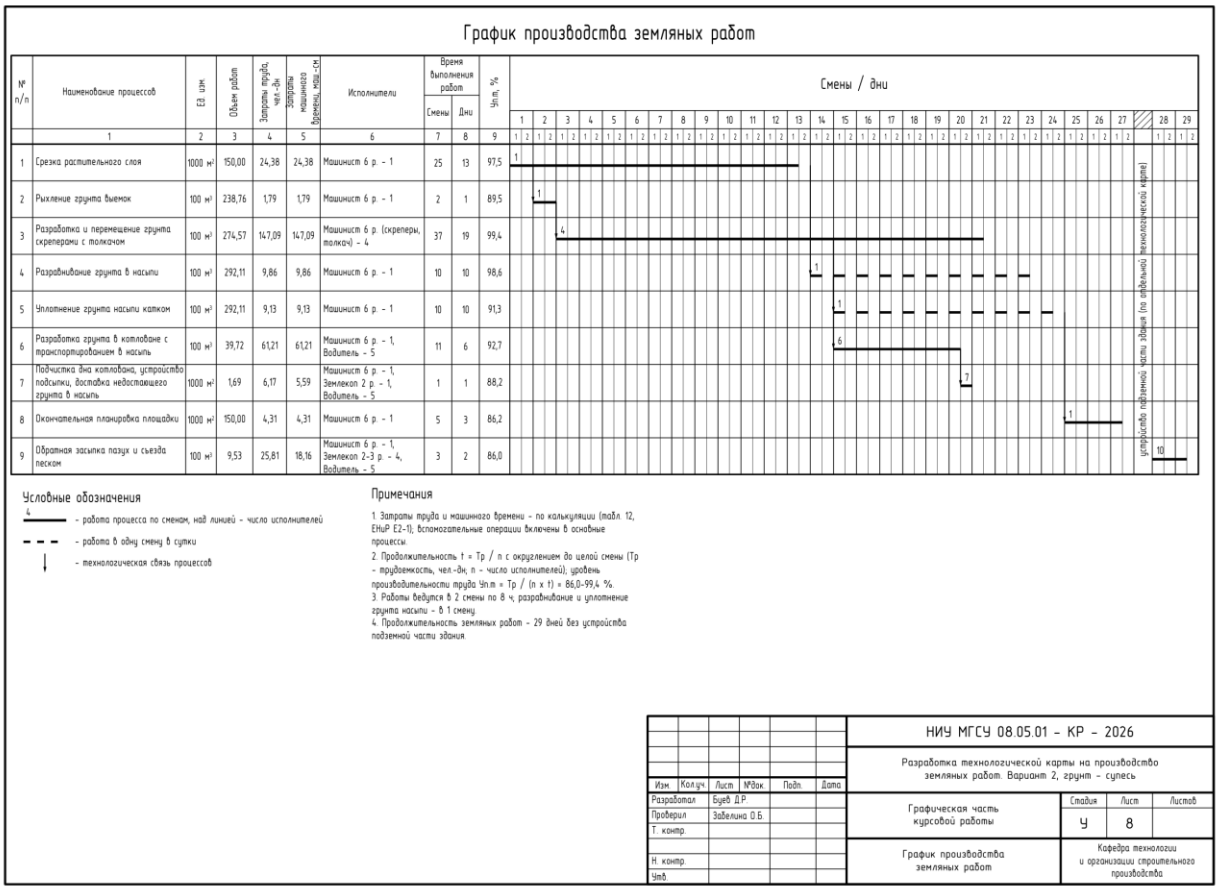


Лист 4 - картограмма



Наименование	Марка	Кол.	Технические характеристики
Экскаватор, обратная лопата	ЭО-4121А	1	гидравлический, ковш 0,65 м³, Rmax 9,0 м, Hк max 5,8 м, Hв max 5,0 м
Автосамосвал	КамАЗ-55111	5	кузов 6,6 м³, грузоподъемность 13 т, погрузочная высота 2,85 м
Бульдозер	ДЗ-35С (Д-575С), Т-180	1	отвал неповоротный 3,64 х 1,29 м, 132 кВт
Каток на пневмошинах	ДУ-31А (Д-627А)	1	самоходный, полоса 1,9 м, слой до 0,35 м, 66 кВт, 16 т

Лист 6 - разработка грунта и устройство дна котлована



№ п/п	Наименование процессов	Ед. изм.	Объем работ	Затраты труда, чел.-дн	Затраты машинного времени, маш.-см	Исполнители	Время выполнения работ: Смены	Время выполнения работ: Дни	Уп.т, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Срезка растительного слоя	1000 м²	150,00	24,38	24,38	Машинист 6 р. - 1	25	13	97,5
2	Рыхление грунта выемок	100 м³	238,76	1,79	1,79	Машинист 6 р. - 1	2	1	89,5
3	Разработка и перемещение грунта скреперами с толкачом	100 м³	274,57	147,09	147,09	Машинист 6 р. (скреперы, толкач) - 4	37	19	99,4
4	Разравнивание грунта в насыпи	100 м³	292,11	9,86	9,86	Машинист 6 р. - 1	10	10	98,6
5	Уплотнение грунта насыпи катком	100 м³	292,11	9,13	9,13	Машинист 6 р. - 1	10	10	91,3
6	Разработка грунта в котловане с транспортированием в насыпь	100 м³	39,72	61,21	61,21	Машинист 6 р. - 1, Водитель - 5	11	6	92,7
7	Подчистка дна котлована, устройство подсыпки, доставка недостающего грунта в насыпь	1000 м²	1,69	6,17	5,59	Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2 р. - 1, Водитель - 5	1	1	88,2
8	Окончательная планировка площадки	1000 м²	150,00	4,31	4,31	Машинист 6 р. - 1	5	3	86,2
9	Обратная засыпка пазух и съезда песком	100 м³	9,53	25,81	18,16	Машинист 6 р. - 1, Землекоп 2-3 р. - 4, Водитель - 5	3	2	86,0

Лист 8 - график

6. Принятые решения и откуда они

Решение	Источник
Грунт - супесь (а не глина тяжёлая из таблицы)	указание преподавателя
Объёмы фигур - методом с доски (F · hcp)	практическое занятие, решение
Откосы по контуру площадки учитываются, 1:0,25	методичка с. 10, прил. 3
hк = Нк − hр.сл − hр, растительный слой 0,2 м	методичка с. 11
Один двусторонний съезд 6 м, уклон 0,1; объём по формуле лекции	методичка с. 14, лекция 09.10
Со стороны съезда 7 м от плиты (место крана)	лекция 09.10
Пазухи и съезд - привозной песок; ΣVн котл = 0	лекции 09.10 и 23.10 (грунт не песок)
Δh = (ΣVв − ΣVн/ko.р)·ko.р / F, F = 150 000 м²	лекция 23.10
Табл. 3 - в форме «Баланс по котловану» с доски	лекция 09.10
Средняя дальность - методом статических моментов	методичка с. 19–21, лекция 23.10
Ведущая машина - прицепной скрепер (вариант 2 табл. 7)	расчёт табл. 7; методичка с. 22
Самосвалы: L = 10 км	задание (расстояние до карьера, отвала)
Лист 5 в масштабе 1:2000	образцы работ у преподавателя
Лето, г. Москва; ручная зачистка 0,5 м; площади уплотнения	мои допущения (в задании нет)

7. Вопросы на защите и ответы

Что такое рабочая отметка? Разность проектной и чёрной (существующей) отметки: «−» - срезать, «+» - досыпать.

Как найти точку нулевых работ? Интерполяцией на стороне квадрата с отметками разных знаков: $x = a \cdot |h1|/(|h1|+|h2|)$.

Зачем нужен баланс земляных масс? Чтобы не возить грунт с площадки и на неё - это дорого. Добиваемся равенства выемок и насыпей с учётом котлована (расхождение - не больше 5 % по методичке, 10 % по лекции).

Почему насыпь делят на ko.p? Уплотнённый грунт в насыпи занимает в ko.p раз больше места, чем в целике; чтобы сравнить с выемкой (в целике), насыпь приводим к плотному телу: Vн / ko.p.

Чем kp отличается от ko.p? kp = 1,15 - разрыхление при копке (грунт в ковше, кузове); ko.p = 1,04 - остаточное, после уплотнения в насыпи.

Почему Δh отрицательная? Насыпи было больше, чем выемки: плоскость опустили на 0,0568 м.

Почему котлован в зоне насыпи и что это меняет? Среднее рабочих отметок по его углам положительное. Планировочная отметка там выше земли на hp, поэтому естественный грунт копаем на $hк = Нк − hp.сл − hp$. Копают с поверхности после срезки растительного слоя, не дожидаясь насыпи, - параллельно со скреперами, и грунт котлована сразу везут в насыпь.

Откуда крутизна откосов котлована? Прил. 3: супесь, глубина 1,5–3 м - 1:0,67.

Зачем недобор? Ковш с зубьями рыхлит грунт основания; оставляем 10 см (прил. 7) и снимаем их бульдозером и вручную - основание остаётся природного сложения.

Почему пазухи засыпают песком? Местный грунт - супесь, не песок; по лекции засыпка песком, и грунт площадки в котлован не возвращается.

Как выбрали скрепер? По средней дальности 251,43 м (150–1000 м - прицепной скрепер) и по табл. 7: скреперный вариант дал меньше маш.-см на 1 м³.

Как считается средняя дальность? Методом статических моментов: центры тяжести выемок и насыпей по объёмам, расстояние между ними.

Почему экскаватор ЭО-4121А? Ковш 0,65 м³ подходит по прил. 6, и у него наибольшая выработка за смену из трёх сравнённых обратных лопат.

Сколько самосвалов и почему? 5: время цикла 31,22 мин, погрузка 6,41 мин - столько машин, чтобы экскаватор не простаивал ($N \geq Тц / Тп$).

Почему ширина проходки 13,5 м? Для торцевой проходки обратной лопатой - не больше $1,5 \cdot Rmax$ (прил. 9).

Почему слои засыпки 0,35 м? Высота слоя - по глубине действия трамбовки (0,4 м у ИЭ-4502); 2,09 м делим на 6 равных слоёв.

Что такое Уп.т? Уровень производительности: нормативные затраты / фактические ($n \cdot t$). Должен быть 85–110 %.

Как получилась продолжительность 29 дней? По графику: процессы с $t = Θ/n$ смен, 2 смены в сутки, с совмещением планировки и котлована.

8. Если что-то поменяют

Проект собран программой: все таблицы, чертежи и записка пересчитываются из одного места. Если преподаватель изменит исходные данные или правило (коэффициент, формулу, машину), достаточно сказать, что изменить, - числа во всех документах обновятся согласованно, а проверка сверит Excel, чертежи и расчёт.